

Théorie des Graphes TD N°5

Problème : Considérons un projet $P = \{T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10\}$ constitué des tâches dont les caractéristiques sont représentées par le tableau suivant :

Tâches	Durée	T. antérieures
T1	2	–
T2	3	–
T3	5	–
T4	6	–
T5	2	Après T1
T6	4	Après T2
T7	1	Après T2
T8	8	Après T4
T9	5	Après T1, T2, T5, T6
T10	7	Après T2, T3, T4, T7, T8

1. Représenter le problème par un graphe valué.

Indications : On considère un graphe où il y a autant d'arcs qu'il y a de tâches à effectuer

- Le sommet initial de l'arc représente le début de la tâche
- Le sommet terminal représente la fin de la tâche
- Chaque arc est affecté par une valeur traduisant la durée de la tâche
- On ajoute deux sommets supplémentaires pour représenter respectivement le début et la fin des travaux.

2. Donner l'ordonnancement au plus tôt et déduire la durée totale minimale T.
3. Calculer, pour chaque tâche, la date de fin au plus tôt, la date de fin au plus tard, la date de début au plus tard, la marge totale et la marge libre. Déduire les tâches critiques.
4. Construire le diagramme de GANTT associé à P.

Indications :

- On peut aussi associer au problème un diagramme de GANTT où chaque tâche est représentée par un segment qui commence au plus tôt de longueur proportionnelle à sa durée.
- Sa lecture permet la prise en compte des contraintes cumulatives par contre, il ne comprend pas toute l'information comme le graphe précédent ; on prolonge en pointillées chaque tâche jusqu'à sa fin au plus tard.